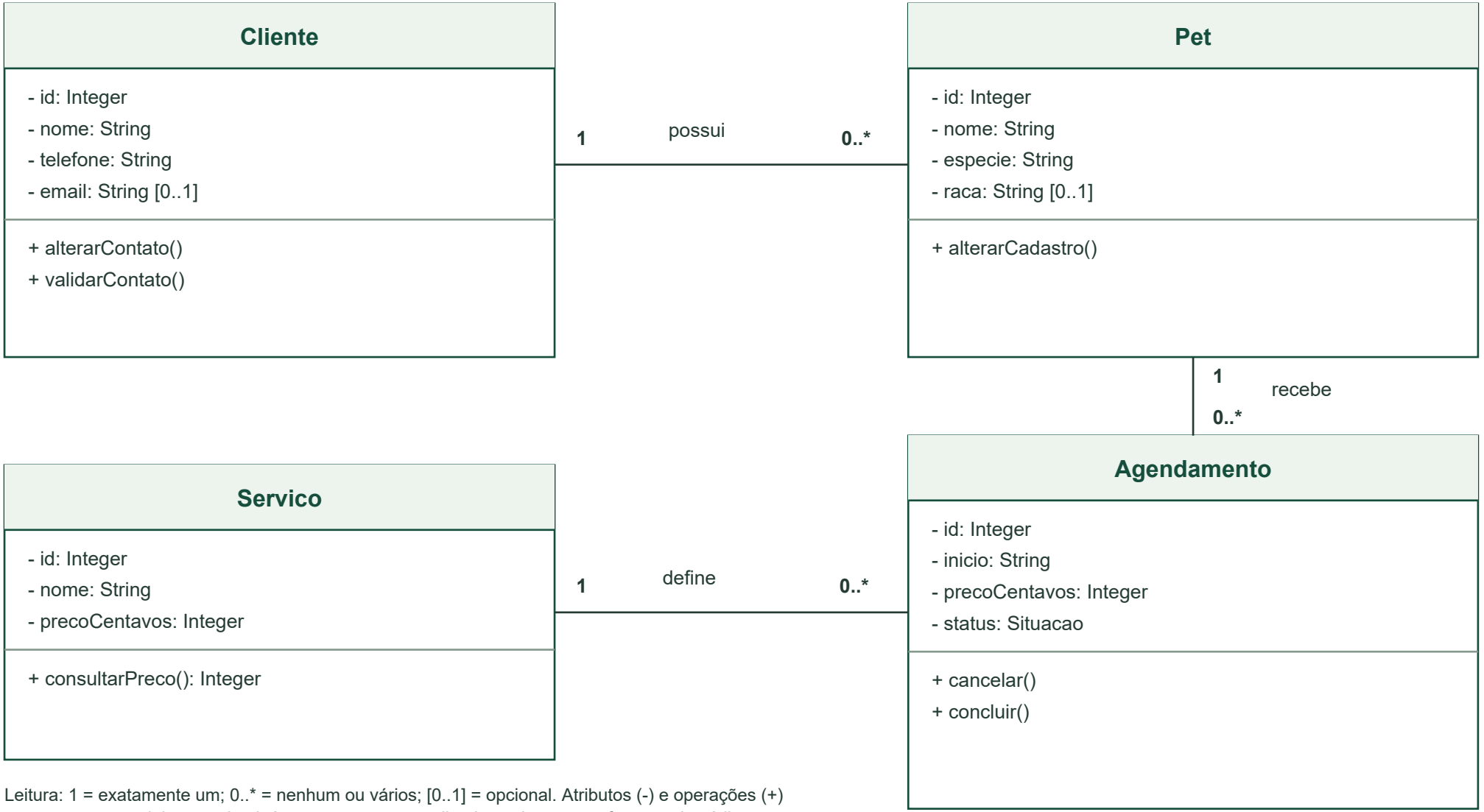
Diagrama de classes

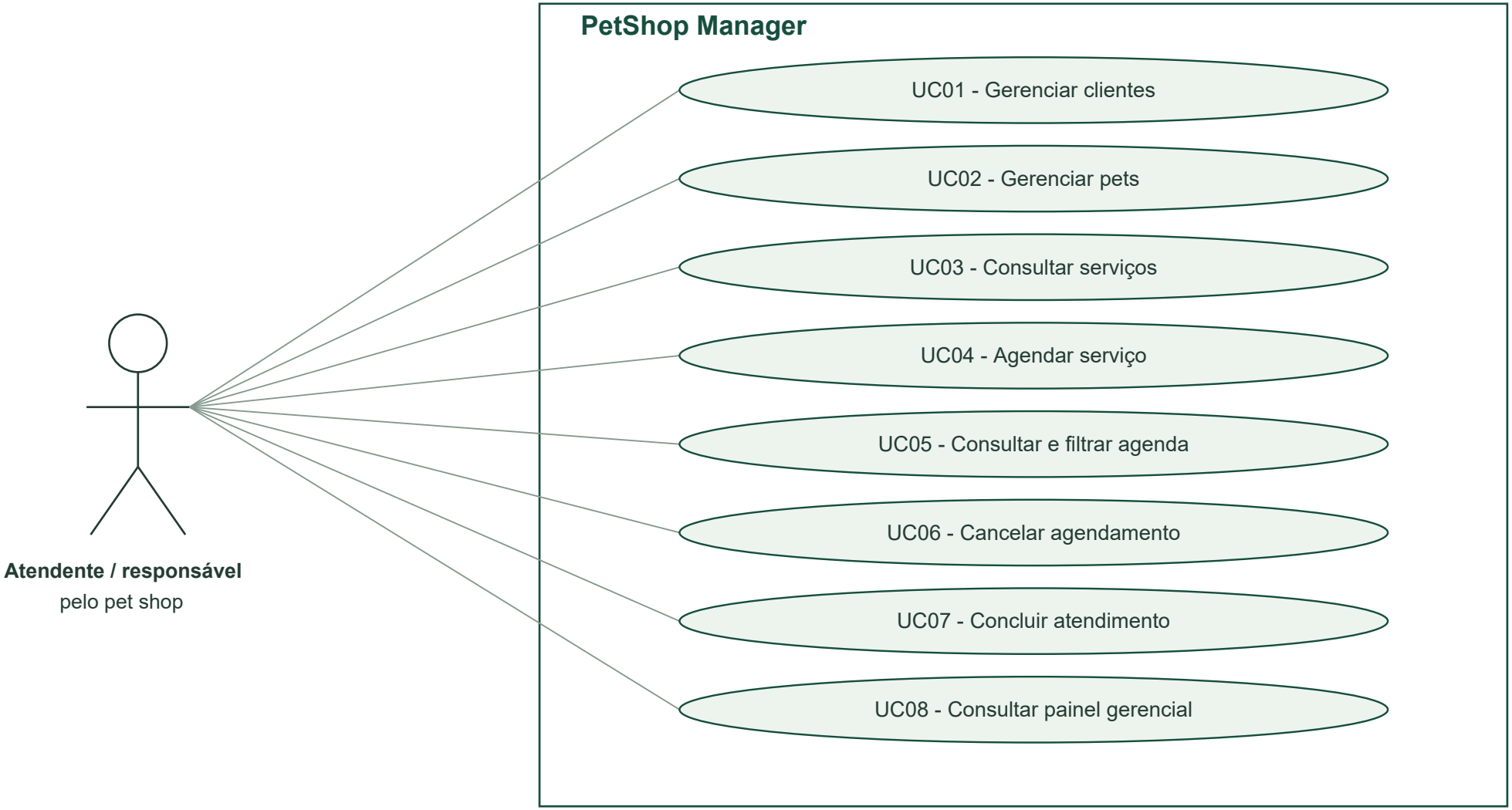
Modelo conceitual do domínio: entidades, atributos, operações e relacionamentos.



Leitura: 1 = exatamente um; 0..* = nenhum ou vários; [0..1] = opcional. Atributos (-) e operações (+) pertencem ao modelo conceitual. As operações são realizadas pelas rotas e funções do código, não por classes JavaScript literais.

Diagrama de casos de uso

Ator externo e funcionalidades disponíveis no sistema de gerenciamento.



O tutor é cadastrado pelo atendente; ele não acessa diretamente o sistema. O banco é um componente interno, não um ator. As linhas indicam participação, sem ordem de execução. Validações são regras dos casos de uso.

Como os diagramas correspondem ao código

Correspondência entre o modelo conceitual, as funcionalidades e a implementação.

Classes conceituais e armazenamento

Cliente corresponde à tabela clientes; Pet, à pets; Servico, à servicos; Agendamento, à agendamentos. O campo pets.cliente_id representa o tutor. agendamentos.pet_id e servico_id representam o pet e o serviço escolhidos. As associações do diagrama substituem a repetição desses IDs como atributos do modelo conceitual.

O que as operações significam

Cliente.alterarContato() corresponde ao PUT /api/clientes/:id; validarContato() corresponde à função clienteValido. Pet.alterarCadastro() corresponde ao PUT /api/pets/:id. Servico.consultarPreco() representa a leitura do catálogo. Agendamento.cancelar() e concluir() correspondem ao PATCH /api/agendamentos/:id/status. Esses nomes descrevem responsabilidades do domínio; não são assinaturas de métodos existentes no JavaScript.

Casos de uso e etapas

UC01 / AC1: cadastrar, listar, buscar, editar e excluir clientes sem dependências. UC02 / AC2: cadastrar, listar, editar e excluir pets sem histórico; selecionar tutor existente. UC03 a UC06 / AC3: consultar catálogo, agendar, consultar/filtrar agenda e cancelar. UC07 e UC08 / final: concluir atendimento e consultar indicadores e valores por serviço.

Regras importantes

Uma estação; serviços de 60 minutos; início entre 08h e 17h. O índice horario_ocupado impede repetir um início para registros não cancelados. Cancelar libera a vaga e preserva o histórico. Situacao possui os valores Agendado, Concluído e Cancelado. Apenas Agendado pode ser encerrado. O preço é copiado para o agendamento e guardado em centavos. O painel soma apenas concluídos, sem confirmar pagamentos.

Escopo do modelo

O código usa funções e rotas Express, com consultas SQLite, e não uma arquitetura de classes de domínio instanciadas. Este é um diagrama de classes conceitual, adequado para explicar o domínio; não é um retrato literal de classes implementadas. Não foram acrescentados login, pagamento, estoque, funcionários cadastrados ou acesso do cliente, pois essas funções não existem.

Notação de referência: UML 2.5.1 (OMG) - https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1